

exercício 1.

Calcule e exiba a área de uma seção transversal circular de um duto com raio = 0.15 m. Use a fórmula $A = \pi * r^2$, adotando $\pi = 3.14159$.

```
raio = 0.15
pi = 3.14159

area = pi * (raio ** 2)

print("Área =", area, "m²")
```

exercício 2.

Um motor elétrico consome 3500 W de potência ativa. Calcule e exiba: a corrente consumida ($I = P / V$, com $V = 220$ V) e a resistência equivalente do motor ($R = V / I$).

```
potencia = float(input("Digite a potência (W): "))
tensao = float(input("Digite a tensão (V): "))

corrente = potencia / tensao
resistencia = tensao / corrente

print("Corrente =", corrente, "A")
print("Resistência =", resistencia, "ohms")
```

exercício 3.

Leia três notas de um aluno (0 a 10) e calcule a média ponderada com pesos 2, 3 e 5. Exiba a média com 2 casas decimais.

```
n1 = float(input("Digite a primeira nota: "))
n2 = float(input("Digite a segunda nota: "))
n3 = float(input("Digite a terceira nota: ")).

media = (n1*2 + n2*3 + n3*5) / (2 + 3 + 5)

print("Média =", round(media, 2))
```

exercício 4.

Leia a velocidade inicial (m/s), a aceleração (m/s²) e o tempo (s). Calcule e exiba a velocidade final ($v = v_0 + a \cdot t$) e o espaço percorrido ($s = v_0 \cdot t + 0.5 \cdot a \cdot t^2$).

```
v0 = float(input("Velocidade inicial (m/s): "))
a = float(input("Aceleração (m/s²): "))
t = float(input("Tempo (s): "))

velocidade_final = v0 + a * t
espaco = v0 * t + 0.5 * a * (t ** 2)

print("Velocidade final =", velocidade_final, "m/s")
print("Espaço percorrido =", espaco, "m")
```

exercício 5.

Leia a corrente de um circuito e o valor do fusível (ambos em Amperes). Se a corrente for maior que 90% do fusível, exiba "Alerta". Se for maior que o fusível, exiba "Fusível queimado". Caso contrário, exiba "Normal".

```
corrente = float(input("Digite a corrente (A): "))
fusivel = float(input("Digite o valor do fusível (A): "))

if corrente > fusivel:
    print("Fusível queimado")
elif corrente > 0.9 * fusivel:
    print("Alerta")
else:
    print("Normal")
```

exercicio 6.

Classifique um angulo lido como: Nulo (0 graus), Agudo (0 a 90), Reto (90), Obtuso (90 a 180), Raso (180) ou Reflexo (180 a 360).

```
angulo = float(input("Digite o ângulo (graus): "))
```

```
if angulo == 0:
    print("Nulo")
elif 0 < angulo < 90:
    print("Agudo")
elif angulo == 90:
    print("Reto")
elif 90 < angulo < 180:
    print("Obtuso")
elif angulo == 180:
    print("Raso")
elif 180 < angulo <= 360:
    print("Reflexo")
else:
    print("Ângulo inválido")
```

exercicio 7.

Use for para calcular a serie de Fibonacci ate o N-esimo termo. Para cada termo, exiba o numero e se ele e par ou impar.

```
n = int(input("Digite a quantidade de termos: "))
```

```
a = 0
```

```
b = 1
```

```
for i in range(n):
```

```
    print(a, end=" - ")
```

```
    if a % 2 == 0:
```

```
        print("par")
```

```
    else:
```

```
        print("impar")
```

```
    proximo = a + b
```

```
    a = b
```

```
    b = proximo
```

exercicio 8.

Use um laço for para exibir a tabuada de multiplicacao de um numero N lido pelo usuario (de N*1 ate N*10).

```
n = int(input("Digite um número: "))
```

```
for i in range(1, 11):
```

```
    print(n, "x", i, "=", n * i)
```

exercício 9.

Crie um programa que simule um voltímetro digital: leia 10 tensões (float) e exiba média, valor RMS (raiz da média dos quadrados), máximo, mínimo e se o sinal está dentro de $\pm 5\%$ da média.

```
valores = []
```

```
for i in range(10):
```

```
    v = float(input(f'Digite a tensão {i+1}: '))
```

```
    valores.append(v)
```

```
media = sum(valores) / 10
```

```
maximo = max(valores)
```

```
minimo = min(valores)
```

```
soma_quadrados = 0
```

```
for v in valores:
```

```
    soma_quadrados += v ** 2
```

```
rms = (soma_quadrados / 10) ** 0.5
```

```
limite_inferior = media * 0.95
```

```
limite_superior = media * 1.05
```

```
dentro = True
```

```
for v in valores:
```

```
    if v < limite_inferior or v > limite_superior:
```

```
        dentro = False
```

```
        break
```

```
print("Média =", round(media, 2))
```

```
print("RMS =", round(rms, 2))
print("Máximo =", maximo)
print("Mínimo =", minimo)
```

if dentro:

```
    print("Sinal dentro de  $\pm 5\%$  da média")
```

else:

```
    print("Sinal fora de  $\pm 5\%$  da média")
```

exercicio 10.

Implemente um conversor de bases numericas: leia um numero inteiro positivo e converta-o manualmente para binario usando while e //. Exiba o numero em binario digit por digit

```
n = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
```

if n == 0:

```
    print("Binário: 0")
```

else:

```
    binario = ""
```

```
    while n > 0:
```

```
        resto = n % 2
```

```
        binario = str(resto) + binario
```

```
        n = n // 2
```

```
    print("Binário:", binario)
```